

OPS

Maturitní okruhy

1. CO JE TO OS	2
2. ZAVEDENÍ OS	5
3. PRÁCE S OPRÁVĚNÍMI A REGISTRY	6
4. ZÁLOHOVÁNÍ STRUKTUR NA PEVNÉM DISKU	13
5. ZÁKLADNÍ PRÁCE S LINUXEM	14
6. VIRTUALIZACE	20
7. WINDOWS SERVER 2008.(DNS, AD, GPO)	22
8. BEZPEČNOST V OPERAČNÍCH SYSTÉMECH	25
9. SOUBOROVÉ SYSTÉMY	28

1. Co je to OS

Operační systém

Operační systém je dnes základním vybavením každého počítače.

Co je to OS

Operační systém je program, který zabezpečuje komunikaci uživatele počítače s hardware.

Úkoly OS

- Zajišťuje komunikaci uživatele s počítačem
- Poskytuje vhodné prostředí pro spouštění programů
- Provádí správu dat - většinou se jedná o diskové jednotky
- Provádí správu hardwarových zdrojů - paměť, procesorový čas, I/O zařízení

Vlastnosti OS

- **Monotask** neboli jedno úlohový OS. Umožňuje najednou spustit pouze jednu úlohu. Nároky takového OS na hardware jsou malé.
- **Multitask** neboli více úlohový OS. Dovoluje paralelní zpracování několika programů multitasking. Celý OS je mnohem složitější než jedno úlohový - je náročnější na programování. Má mnohem větší nároky na hardware záleží na počtu paralelně zpracovávaných úloh.
- **Kooperativní multitasking** Procesor je vždy přidělen právě jedné aplikaci. Jednotlivé aplikace jsou zavedeny do paměti. Aplikace pracuje do doby, než sama uvolní procesor pro jinou aplikaci. Pád aplikace v tomto systému může vážně narušit chod jiných aplikací a i operačního systému. Výhodou je menší hardwarová náročnost než u preemptivního multitaskingu.
- **Preemptivní multitasking** Každý program běží na svém virtuálním počítači. Jednotlivé počítače jsou v paměti striktně odděleny. Pád jednoho programu nemůže ovlivnit chod jiných. To jak dlouho bude daný program pracovat, záleží pouze na operačním systému. Nevýhodou je větší hardwarová náročnost.
- **Multithreading** Jednotlivé procesy jsou rozděleny na takzvaná vlákna - thread. Jedna aplikace má hlavní řídicí vlákno, z kterého se pak dělí další (není podmínkou). Procesorový čas je přidělován podle priorit jednotlivým vláknům - tuto funkci opět řídí OS. Díky této technologii je možno použít tzv. **reentrantní služby** - je možno požádat o službu dříve než se předchozí dokončí.
- **Multiprocessing** Je to systém, na kterém lze paralelně zpracovávat více úloh a to nejen díky softwarovému vybavení, ale i díky hardwaru – přítomnost několika procesorů.
- **Monouser** neboli jedinouživatelský systém. Předpokládá se, že s počítačem bude pracovat pouze jeden uživatel. Z toho důvodu tento systém neobsahuje téměř žádný systém pro ochranu neoprávněného přístupu.
- **Multiuser** neboli víceuživatelský systém. Pokud k počítači přistupuje více uživatelů a je nežádoucí, aby každý z nich mohl na počítači provádět jakoukoli operaci je tento systém nutností. Umožňuje uživatelům jak sdílet, tak ochraňovat svoje data. Dále umožňuje současně používat programy. Vhodný zejména pro síťové prostředí. Každý uživatel takového systému má svoje uživatelské jméno (user name) a heslo (password). Vstup do systému je podmíněn správným zadáním těchto údajů. Seznam uživatelů, kteří mají k počítači přístup, sestavuje administrátor (superuživatel).
- **Rozhraní** Některé operační systémy komunikují pouze pomocí příkazové řádky (shell), jako například MS-DOS a jiné mají také grafické rozhraní - Windows, Linux, OS2.

Služby OS

Co musí v OS obhospodařovat?

- správu procesorů
- správa procesů
- správa paměti
- správa souborů
- správu vypnutě/výstupního systému
- síť
- systém ochran
- interpret příkazů

Správa procesorů/procesů

OS je odpovědný za vytváření a rušení procesů, potlačení a obnovení procesů a za výběr aktuálního procesu. Dále poskytuje prostředky, pomocí kterých mezi sebou procesy komunikují

Správa paměti

OS vede přehled částí paměti, a kdo tyto části využívá. Dále rozhoduje o tom, kterému procesu bude při nedostatku paměti přidělena a kterému ne. Mnoho moderních OS používá takzvané swapování - neboli odkládání části paměti na pevný disk.

Správa souborů

Z hlediska správy souborů je OS odpovědný za vytváření a rušení souborů/adresářů. Musí poskytovat nástroje pro základní manipulaci se soubory.

Správa vstupně/výstupního systému

Poskytuje programům univerzální rozhraní pro přístup k hardware počítače - ovladače.

Síť

OS umožní přístup do sítí a poskytuje nástroje pro využívání služeb sítí.

Systém ochran

Ochrana je mechanismus, kterým OS řídí přístup k systémovým a uživatelským zdrojům. Musí rozlišovat mezi autorizovaným a neautorizovaným použitím.

Interpret příkazů

Program, který čte a provádí a (interpretuje) příkazy. V různých OS se nazývá jinak.

OS Microsoft

výčet zlomových operačních systémů této firmy

- MS-DOS
- Windows 3. U
- Windows NT 3 JI
- Windows 95
- Windows NT 4.0
- Windows XP

MS-DOS

- jednoúlohový (výjimkou je spuštění tisku na pozadí)
- jednouživatelský

- systém příkazového řádku
- malé HW nároky
- množství SW

Jádro:

- io.sys obsahuje ovladače zařízení pro periferie
- msdos.sys tvoří společně s předchozím souborem základ pro fungování OS
- dblspace.bin se vyskytuje až od verze 6.0 a je potřeba pokud je použita komprese disku
- command.com je interpret příkazů (mj. obsahuje některé interní příkazy MS-DOS)

Paměť:

- navržen pro práci na PC se 640kB operační pamětí – konvenční paměť – ta však nemůže být celá použita pro běh programu, protože její část zabírá OS
- paměť mezi 640kB a 1 MB může být využita pro ovladače krátké programy) jeli v paměti zaveden ovladač dodávaný spolu s OS
- paměť nad 1MB může být využita, ale program k tomu musí být speciálně uzpůsoben

Windows 3.1X

- víceúlohový - kooperativní multitasking
- jednouživatelský
- používá jednoduché grafické prostředí se systémem „oken“
- 16 bit architektura (80286)
- Windows 3.11 má 32 bit ovladač přístupu k disku
- kompatibilní s aplikacemi MS-DOS (režim okno / fullscreen)
- jako první ze systémů Windows opravdu prorazil a rozšířil se
- běží od 4MB RAM (avšak doporučeno 8MB)
- Síťové funkce
 - klient MS Microsoft Network
 - klient Shellcode+

Windows NT Workstation 3.51

- víceúlohový – aplikace provozovány v chráněných částech paměti
- vrstva 0 je chráněna hardwarově
- systémově knihovny vrstvy 3 jsou chráněny na bázi klient/server
- grafické uživatelské rozhraní ve stylu Windows 3.1X nebo Windows 95 (pozdější verze)
- 16 bit architektura
- nepracuje s ovladači v reálném režimu, jinak podpora MS-DOS jako u Windows 3.1X
- Síťové funkce
 - FTP server, FTP
 - telnet, remote access
 - TCP/IP, IPX/SPX, NetBeui, AppleTalk

Windows 95

- víceúlohový – preemptivní multitasking, multithreading
- jednouživatelský
- pevný 32 bit systém
- chráněný adresový prostor pro 32 bit aplikace
- podpora starších 16 bit aplikací pro Windows
- podpora programů pro MS-DOS (okno nebo fullscreen)
- Síťové funkce
 - Klient Microsoft Exchange
 - klient Microsoft Network
 - Novell Netware 3.x & 4.x
 - TCP/IP, IPX/SPX, NetBeui

Windows NT Workstation 4.0

- plně 32 bit systém
- plně preemptivní multitasking, symetrický multiprocessing
- podpora starších 16 bit aplikací pro Windows
- síťové funkce se téměř neliší od předchozí verze Windows NT

Windows XP

- dodává v několika variantách (32 bit nebo 64 bit)
- multiuživatelský (dovoluje současné přihlášení několika uživatelů (verze Professional)
- sjednocení řady NT s řadou pro běžné uživatele

Windows Vista

- pracovní název „Longhorn“
- nové funkce-Windows Aero, Windows Sidebar, vyhledávání, windows media player 11, zálohování, Windows update, rodičovská kontrola, windows calendar, windows meeting space, podpora technologie Touchscreen, disk management, disk defragment, readyboost

Windows 7

- podpora vícejádrových procesorů
- podpora pro virtuální pevné disky

2. Zavedení OS

Bootování je proces oživení počítače, kdy dochází k probuzení počítače, postupnému zavedení operačního systému, inicializaci a konfiguraci technického vybavení počítače. Celý proces bootování má dvě fáze:

1. **První je zcela nezávislá na instalovaném OS** a je na dané architektuře zcela stejná. Začíná stiskem vypínače po němž začne systémový program ROM BIOS uložený ve vnitřní pevné paměti počítače vykonávat **základní test hardwaru** počítače **POST**. Zjištění skutečnosti **porovnává se záznamy o základním nastavení počítače uloženými v paměti CMOS RAM**. Program ROM BIOS potom **vyhledává a konfiguruje** zařízení podporující technologii **Plug&Play** a **nalezeným zařízením přidělí systémové prostředky**. Následuje test operační paměti. **Dalším krokem je spuštění** systémového ROM BIOS nazvaného **zavaděč** (bootstrap loader), který vyhledává na vnějších pamětech hlavní spouštěcí sektor (Master Boot Sector).
2. **Druhá fáze bootování** je naopak na použitém **OS závislá** a tudíž nemusí být u různých OS totožná. **Na počátku druhé fáze načte boot loader do operační paměti příslušné jádro, tzv. kernel** operačního systému **a spustí jej**. Dále se u OS s modulární strukturou zavádí celé skupiny **systémových součástí včetně grafického prostředí**. Na konci celého procesu **bootování je počítač připravený k práci**, tedy spustit některý uživatelský program nebo vykonávat jiné příkazy uživatele.

BIOS - je zapsána v **paměti CMOS-RAM**, jejíž obsah je udržován pomocí baterie umístěné na základní desce, a to i po vypnutí počítače. V paměti CMOS jsou uložena veškerá nastavení BIOSu provedená pomocí SETUP, vyjmutím baterie se tedy ztratí veškerá nastavení hardwaru.

Další částí BIOSU tvoří **firmware** – jsou to komponenty umístěné a základní desce, rozšiřujících kartách, pamětech a v procesoru.

BIOS NENÍ SETUP

- **BIOS** - firmware PC, zajišťuje základní V/V operace
- **SETUP** - umožňuje nastavit parametry PC

Multi-boot

- Multi-boot znamená možnosti výběru z několika operačních systémů při startu počítače. Uživatel vybere jeden systém z nabídky, kterou typicky vytváří zavaděč jádra operačního systému (např. GRUB).
- Při zapnutí počítače nejprve EFI/BIOS zkontroluje stav HW a poté předá kontrolu zavaděči, který je umístěn na specifickém místě média (HDD, CD, DVD, disketa, síť). U IBM kompatibilních PC se jedná o **první sektor** HDD, který se nazývá **MBR**. Zavaděč načte jádro operačního systému do paměti a předá mu řízení

Diskové oddíly slouží k rozdělení fyzického disku na oddíly (fyzické nebo logické), se kterými je možné nezávisle manipulovat. Po rozdělení pevného disku se pak tento z pohledu souborů jeví jako několik samostatných disků, které mohou být různě naformátovány, mohou obsahovat i různé operační systémy.

GRUB

- Jedná se o zavaděč pravomocí a specifikací multibootu
 - GRUB může být použit k výběru z různých Kernelů (jader) přístupných z jednotlivých diskových oddílů operačního systému, stejně jako k předání zaváděcích parametrů příslušnému jádru.
- Když je počítač zapnut, pak jeho **BIOS najde primární zařízení schopné bootu** (většinou hard disk počítače) a **přesměruje řízení na master boot record (MBR)**, to je prvních 512 bytů hard disku. **MBR obsahuje GRUB prvního stupně**. Stupeň 1 buď načte stupeň 2
 - Když **GRUB stupně 2 převezme řízení**, zobrazí uživateli **rozhraní s možností výběru operačního systému**, který chcete spustit. To obvykle má podobu grafického menu GRUB má své vlastní příkazy, kde si uživatel ručně nastaví specifické parametry pro bootování. GRUB může také být nastaven k automatickému načítání nastaveného jádra (kernel), po uplynutí jistého časového limitu.
 - Poté co byla volba bootu vybrána si **GRUB zapamatuje zvolený kernel a předá řízení jádru**.

Občas se stane, že některý z operačních systémů poškodí zaváděcí sektor GRUBu, například při instalaci Windows. Proto je dobré zálohovat i GRUB.

3. Práce s oprávněními a registry

Druhy (úrovně) oprávnění:

Úroveň oprávnění	Popis
Úplné řízení	Uživatelé mohou zobrazit obsah souboru nebo složky, změnit existující soubory a složky, vytvořit nové soubory a složky a spouštět programy ve složce.
Měnit	Uživatelé mohou měnit existující soubory a složky, ale nemohou vytvářet nové.
Čtení a spouštění	Uživatelé mohou zobrazit obsah existujících souborů a složek a mohou spouštět aplikace ve složce.
Čtení	Uživatelé mohou zobrazit obsah složky a otevírat soubory a složky.
Zápis	Uživatelé mohou vytvářet nové soubory a složky a provádět změny v existujících souborech a složkách.

Poznatky o udělování práv ve Windows

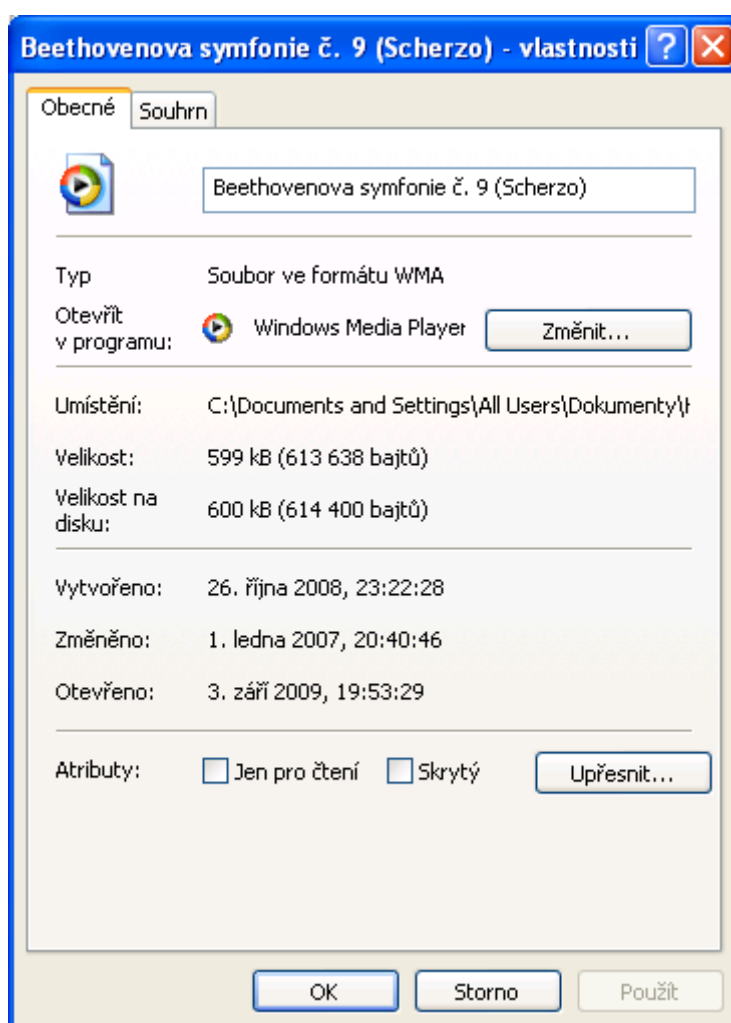
- Práva se vztahují na jednotlivé objekty (soubory, složky) a definují se pro skupiny uživatelů nebo jednotlivé uživatele. Například určitý soubor může číst uživatel Novák, nebo určitou složku může měnit skupina uživatelů Users.
- Práva je možné dědit z nadřazeného objektu. Například řeknu, že složka je pro čtení skupině uživatelů Users a zároveň řeknu, že všechny podřízené objekty této složky (soubory, podsložky a soubory v podsložkách) budou používat stejná práva.
- Právo je buď uděleno, nebo odebráno. Nikdy obojí zároveň (logicky), nicméně nemusí být právo pro uživatele vůbec stanoveno. Pak se použije právo skupiny, do které uživatel patří.
- Priorita zákazu. Jelikož jeden uživatel může být ve více skupinách (a i pro něj osobně může být právo definováno), pak stačí být jediné odebrání práva a už jej nemá. Například pokud skupina Users má povoleno

čtení, ale uživatel Karel, který je jejím členem, má čtení zakázáno, pak Karel ve výsledku čtení povoleno nemá.

5. Každý objekt (složka, soubor) má svého vlastníka. Práva může nastavovat vlastník, nebo ten, kdo má právo práva nastavovat.
6. Vlastnictví se nelze zříct. Mohu ale jako vlastník povolit převzetí vlastnictví někým jiným a ten si jej pak může přivlastnit.
7. Ani administrátor nemůže měnit práva, pokud není vlastníkem nebo to nemá přímo povoleno. Může se však kdykoli stát vlastníkem.

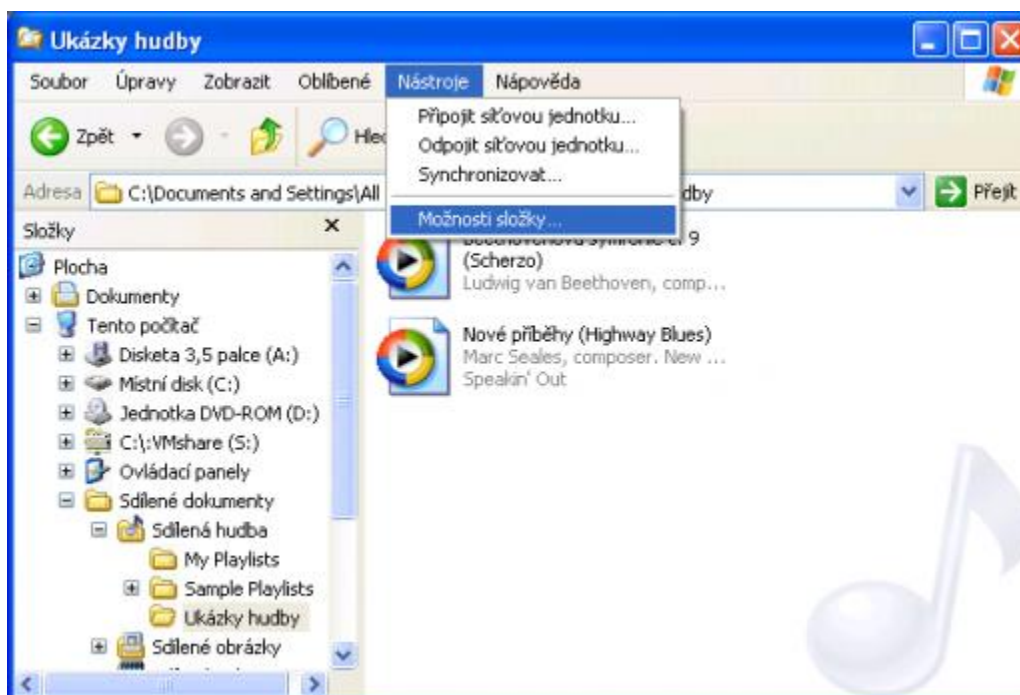
Nastavení Práv ve WXP:

Oprávnění souborů a složek se nastavují ve vlastnostech souboru či složky. Musíte je nastavovat **v účtu s právy administrátora**. Bohužel ve výchozím nastavení Windows XP vypadá okno vlastností takto:

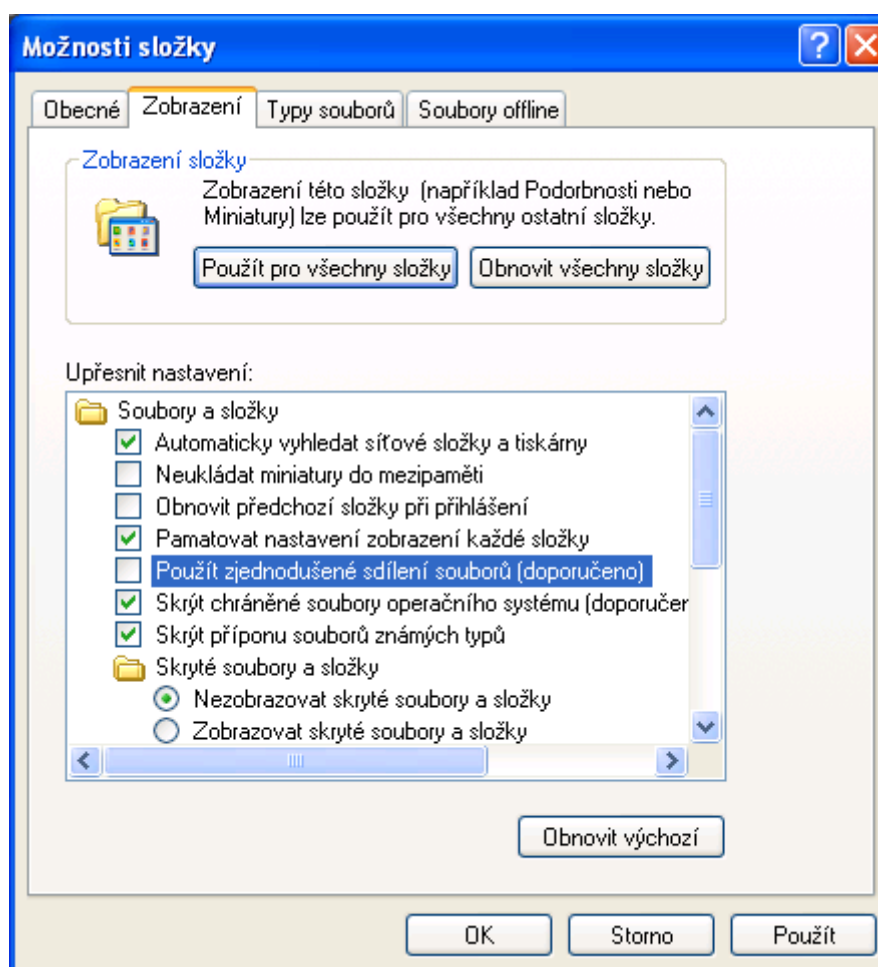


Žádný přístup k podrobnějším nastavením oprávnění nemáte.

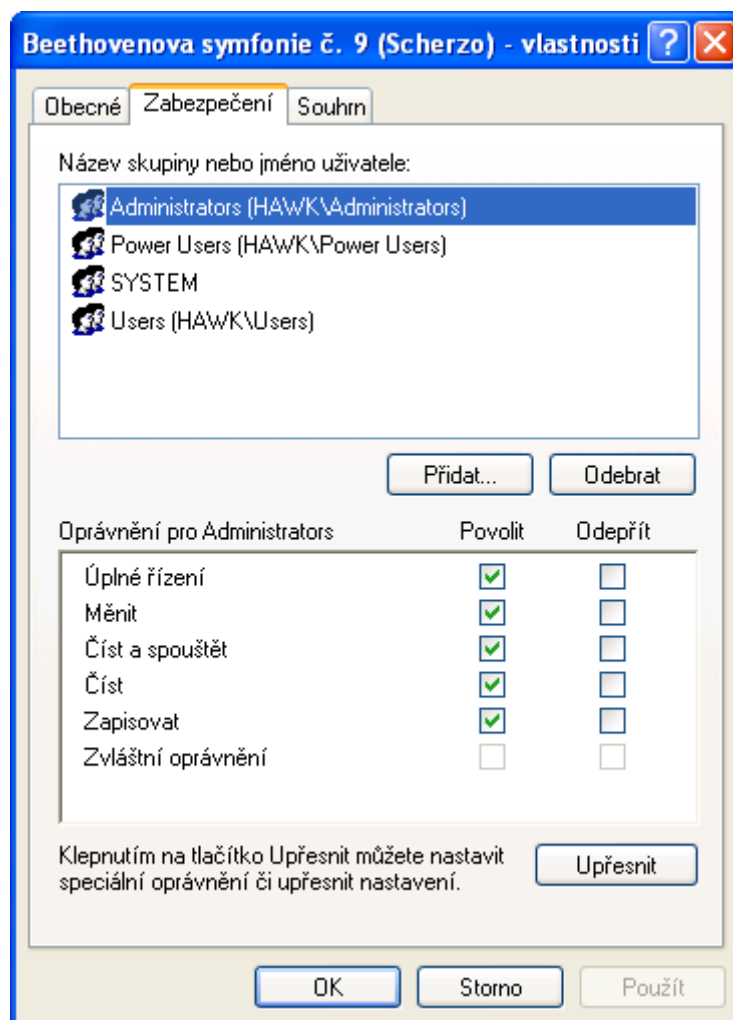
Spusťte okno **Tento počítač** (například stiskem kláves Win+E) a zvolte **Nástroje > Možnosti složky**.



V okně možností složky přejděte na kartu **Zobrazení**. Zde v sekci **Upřesnit nastavení** odznačte volbu **Použít zjednodušené sdílení souborů (doporučeno)**.



Najděte soubor (či složku), u kterého chcete změnit oprávnění, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolte **Vlastnosti**. V okně vlastností nyní přibude karta **Zabezpečení**. Na ní vyberte skupinu **Users** (to je skupina pro účty s omezeným oprávněním) a v ní nastavte oprávnění pro jednotlivé operace, která se mají na daný soubor aplikovat.



V sedmičkách je to podobný. Pravým tlačítkem na složku či soubor, vlastnosti, přejít na kartu zabezpečení a Kliknout na Upravit. a už se to jenom nastaví.

Registry:

Skrze modifikaci hodnot uložených v registrech můžeme provádět celou řadu zajímavých činností, které ve finále častou vedou k podstatnému zvýšení výkonu systému nebo lepšímu nastavení aplikací. V některých případech je práce s registry tou poslední možností, jak se vyvarovat přeinstalování celého operačního systému. Využití registrů je opravdu široké, ale nepředbíhejme ...

Základní informace

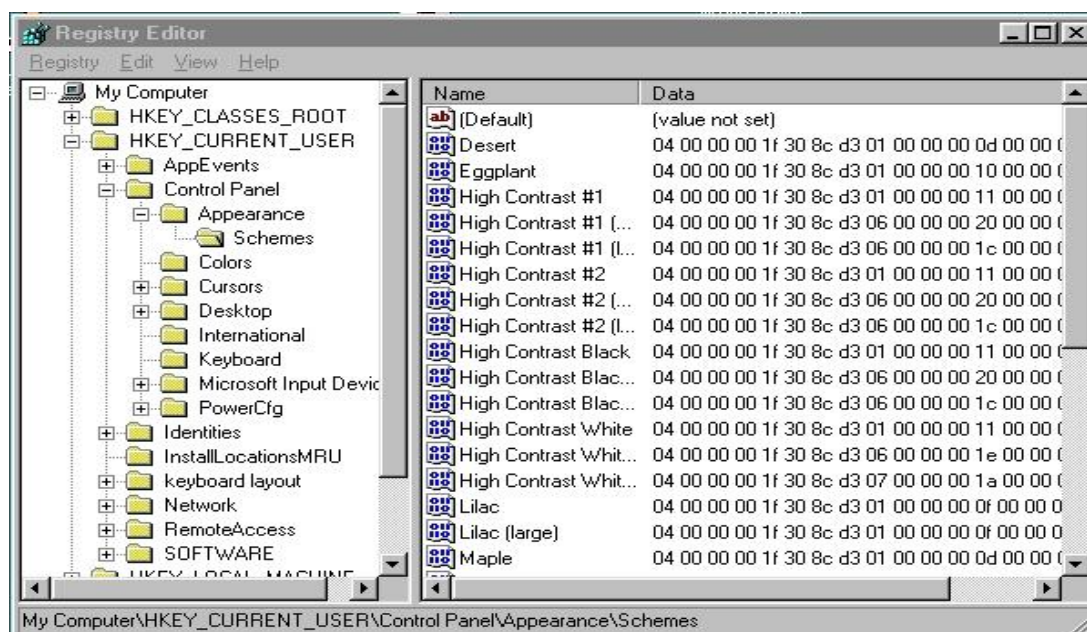
Registry (přesněji Windows Registry) jsou databází, do které si Windows (95/98/Me/NT/2000) ukládají všechna svá nastavení. V registrech najdeme nastavení týkající se veškerého používaného hardwaru a softwaru, dále pak nastavení týkající se vzhledu plochy, konkrétních uživatelů atd. Jakmile uživatel provede jakoukoliv změnu v systému prostřednictvím Ovládacích panelů, změnu v asociování souborů, systémových politikách nebo v instalovaném softwaru, tak všechny tyto změny se promítnou zpětně do registrů. Windows Registry mají tedy pro chod systému zcela zásadní význam.

Registry jsou jako databáze fyzicky uloženy na pevném disku v několika souborech. Z těchto souborů se jejich obsah natahuje při startu operačního systému do paměti. Přesné umístění těchto souborů závisí na použitém operačním systému.

Obsah registrů nemůžeme editovat přímo, ale pomocí nástroje nazvaného editor registrů (Registry Editor), který najdete v adresáři *Windows*, soubor *regedit.exe*. Editor registrů je standardním nástrojem dodávaným s Windows, kromě něj je možné samozřejmě použít i jiný editor dodávaný nezávislým výrobcem viz dále.

Struktura registrů

Registry resp. údaje v nich uložené jsou hierarchicky uspořádány do stromové struktury. Viz obrázek 1.



Základní strom tvoří šest hlavních "větví" označovaných jako "**Handle keys**". Jsou to

- HKEY_LOCAL_MACHINE
- HKEY_CLASSES_ROOT
- HKEY_CURRENT_CONFIG
- HKEY_USERS
- HKEY_CURRENT_USER

Tyto "**Handle keys**" obsahují tzv. **Klíče** (keys), každý klíč může buď obsahovat další podklíče (**subkeys**) nebo hodnoty (**values**), které již obsahují konkrétní data. Hodnota může obsahovat data typu **String**, **Binary** a **DWORD**.

Obsah registrů

V **HKEY_LOCAL_MACHINE** jsou uloženy informace vztahující se k typu hardwaru počítače a softwaru, který je na něm provozován. Dále pak informace týkající se bezpečnosti, uživatelských práv a sdílení.

V **HKEY_CLASSES_ROOT** jsou uloženy informace nezbytné pro běh aplikací. Jedná se konkrétně o tyto údaje:

- Všechny přípony souborů a asociace mezi aplikacemi a dokumenty
- Jména všech ovladačů
- Řetězce používané jako ukazatele na text, který reprezentují
- Čísla CLASS ID
- Informace vztahující se k DDE a OLE
- Ikony používané pro aplikace a dokumenty

HKEY_CLASSES_ROOT je součástí **HKEY_LOCAL_MACHINE**. Informace se do **HKEY_CLASSES_ROOT** mapují z **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES**.

V **HKEY_CURRENT_CONFIG** je uložen aktuální hardwarový profil. Data pro tento profil se mapují z **HKEY_LOCAL_MACHINE**. Pokud systém používá pouze jeden hardwarový profil, což je běžné třeba ve Win95, tak obsah **HKEY_CURRENT_CONFIG** je stejný jako obsah **HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\001**.

V **HKEY_USERS** najdeme informace o standardních uživatelských nastaveních, uživateli systému a o aktuálně přihlášeném uživateli.

HKEY_CURRENT_USER obsahuje informace o aktuálně přihlášeném uživateli. Příslušné informace se do **HKEY_CURRENT_USER** mapují z **HKEY_USERS**.

Problémy s registry a jejich řešení

Vzhledem k povaze informací, které jsou v registrech uloženy asi nikoho nepřekvapí když řeknu, že jakékoliv jejich poškození může mít pro celý operační systém resp. aplikace v něm nainstalované zcela fatální následky. K poškození registrů může dojít například když:

- do systému instalujeme nové aplikace a ovladače
- dojde k hardwarové chybě způsobené např. selháním zařízení (disku, paměti apod)
- často instalujeme a odinstalováváme větší množství aplikací
- instalovaná aplikace obsahuje chyby a špatně modifikuje obsah registrů
- nastane nevhodný zásah ze strany uživatele

Abychom se vyhnuli těmto a podobným problémům, obsahují Windows různé bezpečnostní mechanismy s jejichž pomocí můžeme těmto událostem předcházet nebo je i zcela vyřešit.

Kromě tohoto pravidelného **zálohování** si můžete kdykoliv zazálohovat i **aktuální stav registrů**, stačí jen spustit **Registry Checker**. Obnova při havárii je poměrně jednoduchá. Nabootujete do režimu MS-DOS a spustíte MS-DOSovou verzi programu **Registry Checker**, kterou najdete v **\Windows\Command**. Tento program se jmenuje **scanreg** a je nutné ho spouštět s parametrem **/restore**. Pak si jen vyberete příslušnou záložní kopii a je to hotovo.

Registry můžeme také zazálohovat ručně. Pomocí **Editoru Registrů** (regedit) vyexportujeme obsah do textového souboru s příponou **.REG**. To se provede tak, že v editoru registrů zvolíte položku **Registry/Export Registry File ...**. Restartujete do MS-DOSu a příkazem **regedit /c jmeno_souboru.reg** je můžeme zpátky **nainportovat**.

Pokud selžou všechny záložní kopie existuje ještě jeden způsob. Windows si po svém úspěšném nainstalování a prvním spuštění vytvoří záložní kopii souboru **SYSTEM.DAT** a uloží ji do kořenového adresáře disku z kterého se bootuje pod názvem **SYSTEM.1ST**. Obnovením tohoto souboru sice přijdete o všechna nastavení, která jste učinili od **nainstalování** Windows, nicméně budete alespoň schopni **nabootovat**.

Příkazový řádek

Příkazový řádek je funkce systému Windows, která představuje vstupní bod pro zadávání příkazů systému MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) a dalších příkazů. Je velice důležité vědět, že zadáváním příkazů na příkazovém řádku můžete v počítači provádět různé akce, aniž byste museli použít grafické rozhraní systému Windows. Příkazový řádek zpravidla používají pouze pokročilí uživatelé.

V programu Příkazový řádek se pojmem příkazový řádek také rozumí lomená závorka (znak >, označovaný také jako větší než). Tento znak znamená, že rozhraní příkazového řádku je připraveno přijmout příkaz. Součástí příkazového řádku mohou být další důležité informace, jako je aktuální pracovní adresář (nebo umístění), ve kterém bude příkaz spuštěn. Jestliže po otevření okna příkazového řádku uvidíte například příkazový řádek C:\> s blikajícím kurzorem vpravo vedle znaku pravé lomené závorky (>), bude příkaz, který zadáte, běžet na celé jednotce C počítače.

Formát příkazu

Příkazy zadávané v příkazovém řádku mají formální tvar:
prikaz [prepínací] [parametry]

S přesměrováním pak například:

prikaz [prepinace] [parametry] < [vstupniSoubor] > [vystupniSoubor]

Dávkové soubory

Dávkové soubory jsou obyčejné textové soubory s příponou .bat (batch). Jsou to skripty příkazového řádku - obsahují posloupnost několika příkazů. Tyto dávky jsou pak spuštěny a vykonány (interpretovány) příkazovým řádkem. Kromě všech běžných příkazů mohou obsahovat i základní programátorské konstrukty (cykly a podmínky) a dále některé speciální příkazy.

Dávkový soubor můžeme editovat např. v Poznámkovém bloku. Při ukládání musíme ale uložit nastavit typ souborů *Uložit jako* na *Všechny soubory* (nikoliv textové), jinak se soubor uloží s dvojitou příponou .bat.txt.

Součástí DOSu byl i jednoduchý textový editor edit, který je stále součástí MS Windows. Jde o konzolový editor, který je využitelný zejména „v nouzi“ (po havárii systému v opravné konzoli apod.).

Přesměrujte výstup do souboru

Nejen v případech, kdy je v příkazovém řádku odpovědí dlouhý text, můžete využít přesměrování výstupu namísto na obrazovku do souboru. Použití je jednoduché: za spouštěný příkaz vložte symbol > a poté za mezeru název souboru. Tak například pro přesměrování výstupu příkazu dir do souboru vypis.txt použijte zadání dir > vypis.txt. Pokud do souboru budete chtít text přidat, využijte namísto symbolu > dvojici >>.

Přesměrování výstupu mezi příkazy

Pokud se v příkazovém řádku Windows rozhodnete použít více příkazů za sebou, může být užitečné, abyste výstup jednoho zpracovali jako vstup druhého, dále pak například výstup tohoto druhého použili jako vstup pro třetí příkaz apod. Abyste tyto předávané hodnoty nemuseli vždy opisovat, tedy zadávat ručně, můžete příkazy seřadit pomocí symbolu |. Když pak tedy spustíte například posloupnost příkazů příkaz 1 | příkaz 2 | příkaz 3, předají se výstupy vždy jako vstupy pro následující a teprve výsledek příkazu 3 získáte jako finální výstup.

Interní příkazy x Externí příkazy

Interní příkazy jsou součástí kódu příkazové řádky (respektive MS-DOSu) a jsou k dispozici kdykoliv. Jádro (programovém kódu operačního systému DOS) a jsou proto kdykoliv k dispozici. Externí příkazy jsou programy jako ostatní (třeba Malování), ale komunikují s námi prostřednictvím příkazové řádky.

Příklady externích příkazů

Příkazy pro práci se soubory a adresáři:

MOVE- Přesouvá soubory a přejmenovává adresáře

XCOPY- Kopíruje celé adresářové struktury

ATTRIB- Zobrazuje a upravuje atributy souborů

Příkazy pro práci s diskem:

FORMAT- Formátuje disk nebo disketu

LABEL- Připravuje disku jméno

Ostatní externí příkazy:

HELP- Návod na MS-DOSu

Příklady interních příkazů

Příkazy pro práci se soubory

COPY- kopíruje soubory

REN- provádí přejmenování souborů příkazy pro práci s disky a adresáře

DIR- vypíše obsah adresáře

MD- vytvoří adresář

Obecné řídicí a konfigurační příkazy

CLS- maže obsah textové obrazovky

4. Zálohování struktur na pevném disku

Typy zálohování

Zálohování dat

- Je proces, při němž vzniká kopie zdrojových dat
- Kopie zdrojových dat je obvykle uložena do jiného úložiště, než se nacházejí zdrojová data.
- Datová záloha může být komprimovaná nebo nekomprimovaná.
- Kladen důraz na možnost rychlé obnovy dat.

Archivace dat

Není kladen důraz na možnost rychlé obnovy

Dlouhodobé uchovávání takových dat, které již nejsou potřeba pro každodenní využití.

Obvykle se využívá komprimace.

Příklad - archivace dat emailového klienta typu MS Outlook. Staré zprávy jsou při archivaci přesouvány z doručené pošty do archivu, přičemž z doručené pošty mizí.

Zálohování kopírováním

Zálohování kopírováním zkopíruje všechny vybrané soubory, ale neoznačí každý soubor jako zálohovaný (jinými slovy, zaškrtnutí atributu Archivovat nebude zrušeno). Kopírování je vhodné v případě, že chcete zálohovat soubory mezi normálním a přírůstkovým zálohováním, protože kopírování tyto druhé operace neovlivní.

1. Plná záloha

Obsahuje všechna data na disku v době jejího vytvoření. Tvoří základ pro budoucí přírůstkové a rozdílové zálohy nebo slouží jako samostatná záloha. Plná záloha vyžaduje ve srovnání s přírůstkovou nebo rozdílovou zálohou nejkratší dobu obnovení.

2. Rozdílové zálohování

Vytvoří se nezávislý soubor, obsahující všechny změny od vytvoření původní plné zálohy. Obecně by se měla rozdílová záloha obnovit rychleji než přírůstková, protože nemusí zpracovávat dlouhý řetězec předchozích záloh.

3. Přírůstkové zálohování

Přírůstkové zálohování zálohuje pouze soubory vytvořené nebo změněné od posledního normálního nebo přírůstkového zálohování. Zálohované soubory jsou označeny (jinými slovy, zaškrtnutí atributu Archivovat bude zrušeno).

Obrazy sektor po sektoru – Můžete vytvořit přesný obraz disku sektor po sektoru.

Tato funkce je užitečná v případě, že chcete zálohovat poškozené diskové jednotky nebo vytvořit obraz diskového oddílu, ze kterého jste smazali důležitý soubor. Tato volba umožňuje kopírovat využitě i nevyužitě sektory disku.

NAS

Network Attached Storage je pevný disk nebo pole pevných disků, které je připojeno k lokální síti. Může se jednat o jednoúčelové zařízení nebo server, jehož úlohou je skladování dat.

Zásady zálohování dat

- postupy zálohování volíme v závislosti na konkrétní situaci (interval změn dat, denní objem nových dat, důsledky ztráty dat aj.)
- kontrola záloh – většina programů (kompresní, vypalovací atd.) následně umožňuje kontrolu archivu
- popisujeme zálohy - co obsahují, datum vytvoření
- z instalačních médií by měla být pořízena alespoň jedna kopie, originální média by měla být ihned po pořízení kopií uložena na bezpečném místě (včetně instalačních hesel a čísel!), vlastní instalace probíhá z pořízených kopií
- ukládání záloh na fyzicky různá místa – důležité zálohy by neměly být uloženy u počítače (požár atd.)
- zajištění důvěrnosti dat (fyzicky, nebo alespoň zaheslováním zálohy)

- volba média (CD, DVD, Flash ...) – médium volíme podle: rychlosti zálohování (čtení), pořizovací a provozní ceny, spolehlivosti média, spolehlivost obnovení, doby uchovávání dat, kompatibility
- zálohujeme jen důležitá a protříděná data, popřípadě celý **operační systém**
- využíváme automatického zálohování, pomůže předejít lidskému selhání

Software pro zálohování

Clonezilla 1.2.12-67

Clonezilla je kvalitní aplikace pro zálohování kompletního obsahu pevných disků pomocí jejich klonování. ISO image programu je nutné vypálit na bootovací CD nebo DVD a jeho pomocí pak spustit počítač a program pro klonování disku. Samozřejmostí je snadná obnova dat.

Spouští se z bootovacího nosiče - je nezávislý na operačním systému

Podporuje souborové systémy: ext2, ext3, ext4, reiser4, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS

Zálohování a obnova MBR a tabulky rozdělení disků

První sektor disku se označuje jako MBR (Master Boot Record) a je velký 512 bajtů. V tomto sektoru je uložen zavaděč operačního systému (nebo jeho část) a tabulka rozdělení disku (Partition Table). Pokud obsahuje tabulka rozdělení disků pouze primární oddíly, je celá uložena v MBR. Pro vytvoření zálohy a případnou obnovu MBR slouží příkaz dd. Následující příklady předpokládají, že máme v počítači pevný disk (/dev/hda) a pro účely zálohování je připojen externí USB disk s jedním oddílem (/dev/sdb1).

Zálohování MBR

Pro vytvoření zálohy MBR slouží příkaz:

```
dd if=/dev/hda of=/media/sdb1/zaloha_mbr.img bs=512 count=1
```

Obnova MBR ze zálohy:

```
dd if=/media/sdb1/zaloha_mbr.img of=/dev/hda bs=512 count=1
```

Zálohování zavaděče

V některých případech je lepší vytvořit pouze zálohu zavaděče, který je uložen v prvních 446 bajtech MBR. Taková záloha je vhodná např. v případě, že chceme obnovit kód zavaděče na více počítačích, které mají odlišnou tabulku rozdělení disků.

Pokud chceme zálohovat pouze kód zavaděče, použijeme příkaz:

```
dd if=/dev/hda of=/media/sdb1/zaloha_zavadec.img bs=446 count=1
```

Obnova zavaděče ze zálohy (tabulka rozdělení disku zůstane nepoškozená):

```
dd if=/media/sdb1/zaloha_zavadec.img of=/dev/hda bs=446 count=1
```

Zálohování tabulky rozdělení disku

Pokud obsahuje tabulka rozdělení disku i jiné než primární oddíly, nevejde se celá do MBR.

Pro vytvoření zálohy tabulky je v takovém případě vhodné použít příkaz:

```
sfdisk -d /dev/hda > /media/sda1/part_table.img
```

Pro obnovení použijeme příkaz:

```
sfdisk /dev/hda < /media/sda1/part_table.img
```

Tímto způsobem je samozřejmě možné zálohovat i tabulku, která obsahuje pouze primární oddíly.

5. Základní práce s Linuxem

GNU/Linux

- operační systém UNIXového typu 32 bitový (64 bitový)
- víceuživatelský
- víceúlohový
- podpora různých platform (např. vfat – systém FAT32, ntfs – Win2000, WindowsXP, msdos – FAT16, iso9660 – standardní FS disků CDRom, nfs - Network fs a další)

- svobodný a otevřený software – všechny SW je volně dostupný, kdokoli si jej může zdarma stáhnout a upravovat zdrojové kódy

GNU GPL - všeobecná veřejná licence $\Rightarrow$ zdrojový kód programu je otevřený a volně dostupný a jakýkoliv software odvozený z kódu je rovněž volně dostupný

Části OS

- **jádro** – KERNEL – komunikuje přímo s HW, správa operační paměti, procesů a souborů. Linux je samotné jádro.
- **knihovny** – (libraries) jsou klíčovou součástí systému. Velké množství kódu je právě v knihovnách.
- **moduly** (programy pro jednotlivé funkce, např. ovladače) lze zakompilovat do jádra, nebo je zavádět podle potřeby za provozu ($\Rightarrow$ uvolnění paměti pro jiné aplikace)
- **distribuce** - sestavy, obsahující programy pro používání a správu OS - příkazové procesory (shelly – rozhraní mezi uživatelem a os), instalátory, grafické uživatelské rozhraní, nástroje pro správu, textové editory, poštovní programy, překladače a filtry, GUI (grafické rozhraní – X11, správce oken a prostředí) atd.

Výhoda Linuxu $\Rightarrow$ každý si může vytvořit Linux podle svých představ

Některé druhy distribucí

Debian GNU Linux, Caldera OpenLinux, Mandrake Linux, SuSE Linux (zakoupen Novellem), RedHat Linux, Slackware Linux, TurboLinux

Základy práce v Linuxu

typy souborů

- **obvyčejné soubory** (texty, data, spustitelné programy)
- **adresářové soubory** – obsahují informace o adresářích a souborech
- **speciální blokové soubory** - b (např. disky)
- **speciální znakové soubory** -c (např. terminály a tiskárny)
- **speciální soubory typu fifo** (pojmenované roury)
- **speciální soubory typu socket** (slouží ke komunikaci mezi procesy a to buďto na lokálním stroji, nebo mezi vzdálenými stroji, po síti. Na rozdíl od rour podporují oboustrannou komunikaci)
- **symbolické odkazy**
- **neexistují různé disky** (např. c: d:). Pro fyzické disky používá Linux tyto ovladače:
 - Primární master: /dev/hda
 - Primární slave: /dev/hdb
 - Sekundární master: /dev/hdc
 - Sekundární slave /dev/hdd
 - Jednotlivé logické oddíly: např. /dev/hda1, /dev/hda2, /dev/hda5, /dev/hdb1, ...
 - SCSI a SATA disky, USB flash (obvykle): sda,sdb. Oddíly: sda1, sda2, sda3, sdb1, sdb2 . . .
- zařízení (harddisky, síťové disky) jsou montována (mapována) jako soubor do jediné adresářové struktury

Adresářová struktura

- je hierarchická
- -nejvyšší úroveň adresářové struktury je kořenový adresář - /
- -adresáře se oddělují znakem „/“ (ne „\“)
- -jména souborů a adresářů mohou obsahovat libovolné znaky kromě:
 - a mohou být dlouhá až 255 znaků.
 - jména souborů nemusí mít koncovku, ta má obvykle jen informativní charakter (tar, gz, bzip2...)
 - pro jména objektů můžeme používat všechny znaky kromě mezery a /
 - má-li shell interpretovat některé znaky (mezera, středník, obrácený apostrof, hvězdička) jako obvyčejné, musí před nimi být umístěn znak \ (backslash) nebo musí být celý řetězec uzavřen do uvozovek či obvyčejných apostrofů
 - skryté soubory se označují tečkou před jménem souboru

Přihlášení uživatele

- Pozor! Heslo se nezobrazuje. V Linuxu jsou rozlišována malá a velká písmena.

Virtuální konzole

- na každé konzole se můžeme (ale nemusíme) přihlásit jako někdo jiný
- přepínání pomocí Alt+F1 až Alt+F6
- přepínáme – li z grafického uživatelského rozhraní , použijeme Ctrl+ Alt+F1 až Ctrl+Alt+F6, pro návrat do grafiky Alt+F7

Shell

- příkazový interpret (příkazová řádka) základní prostředek pro komunikaci uživatele se systémem
- shell může pracovat ve dvou režimech:
 - interaktivní režim – postupné zadávání příkazů z příkazové řádky
 - neinteraktivní režim – vstup příkazů je realizován ze souborů (skriptů)
- je case-senzitive (rozdíl mezi malými a velkými písmeny)
- oproti MS-DOSu spousta vymožeností
- 1 uživatel = 1 shell (root - #, obyčejný uživatel - \$)
- v Linuxu možno vybrat z několika shellů, nejčastěji se používá interpret BASH (kompatibilní s unixovou normou POSIX), je automaticky spouštěn při startu
- možnost programování (proměnné, cykly, podmínky)

Užitečné klávesy v shellu

- Příkazová řádka (shell) v Linuxu je mocný nástroj. Umožňuje editaci příkazů i názvů souborů, listování v historii příkazů, programování skriptů.

Kurzorové klávesy	
Tab	doplň jméno příkazu nebo souboru
Ctrl+C	ukončení běžícího programu
Ctrl+L	smazání obrazovky (clear)
Ctrl+Z	zastavení běžícího příkazu
Ctrl+R	hledání v historii příkazů
Ctrl+D	odlogování nebo ukončení některých programů

Klávesa TAB

- Při zadávání dlouhých příkazů nebo názvů souborů ušetří hodně námahy klávesa TAB. Pokud ji stiskneme na prázdné příkazové řádce, vypíše se seznam všech příkazů. (po dotazu, jestli to nebyl překlep) Mnohem užitečnější je zadat několik prvních písmen příkazu a pak stisknout TAB.
 - mo <TAB>
 - mo more mount montage monitest
- Doplnění funguje i pro názvy souborů.

Soubory

Cesta k souboru

- Soubory uložené v jiném než aktuálním adresáři, musíme v příkazech zapsat včetně cesty, tedy sledu průchodu adresáři k souboru, oddělenými lomítky /. Používají se 2 způsoby - **absolutní** (od kořenového adresáře) a **relativní** (z právě aktuálního adresáře). Například soubor **poznamka.txt** v podadresáři texty aktuálního adresáře uživatele student může být specifikován z adresáře **/home/student/** následovně:
 - `/home/student/texty/poznamka.txt`
 - `texty/poznamka.txt`
 - `./texty/poznamka.txt`

Zástupné znaky

- Abychom mohli v rámci jednoho příkazu zpracovat více souborů, název souboru nahradíme nebo doplníme zástupnými znaky.
- * - označuje všechny znaky nebo objekty
- ? – označuje jeden znak v řetězci
- [1,2,3] – výčet znaků
- *pokus[1,2,3]* – všechny soubory pokus1, pokus2, pokus3
- *pokus[1,2,3].[txt,doc]* – všechny soubory pokus1.txt, pokus2.txt, pokus3.txt, pokus1.doc, pokus2.doc, pokus3.doc

Ukončení práce s OS Linux:

- Vypnutí - příkaz poweroff
- Nelze ihned vypnout síťovým vypínačem – mohlo by dojít k poškození souborového systému
- Restart: CTRL + ALT + DEL

Příkazy

Základní příkazy

- **Syntaxe :**
 - *příkaz parametry argumenty*
- Jednotlivé parametry a argumenty se **oddělují obvykle mezerou**. Jako první se většinou uvádějí tzv. přepínače (-a) a dále pak jména souborů, se kterými má příkaz pracovat.
- **pwd** - vypíše absolutní cestu k aktuálnímu pracovnímu adresáři
- **cd** - změna pracovního adresáře
- **Použití:**
 - *cd ..* - přechod do nadřazeného adresáře
 - *cd /* - přechod do kořenového adresáře
 - *cd ~* - přechod do domovského adresáře (~ Alt 126)
 - *cd /bin* - přechod do adresáře bin v kořenovém adresáři
 - Pozn:
 - Znak . značí aktuální adresář. Používá se pro zadání **relativní cesty** do adresáře nebo k souboru.
- **ls** - výpis obsahu adresáře
- **Použití:**
 - *ls* - volby jména
 - *ls -al* - dlouhý výpis aktuálního adresáře včetně skrytých souborů
 - *ls -l /etc/sysconfig* - dlouhý výpis adresáře /etc/sysconfig
 - *ls -l | more* - odstránkování výpisu - znak | (Alt 124) – operátor roury -výstup příkazu ls -l je předáván příkazu more, který zobrazuje výstup po jednotlivých stránkách
 - Místo příkazu more lze pro odstránkování použít i příkaz less
- **mkdir** – vytvoření adresáře
- **Použití:**
 - *mkdir pokus* - vytvoří v aktuálním adresáři podadresář pokus
 - *mkdir ./home/student1* - vytvoří nový podadresář *student1* v adresáři *home*
- **rmdir** - ruší prázdný adresář (ten musí být prázdný)
- **Použití:**
 - *rmdir pokus* - odstraní prázdný adresář pokus z aktuálního adresáře
 - *rmdir /home/student1* – odstraní adresář student1

- Pro odstranění neprázdného adresáře použijeme příkaz:
 - *rm -r adresář*
- Některé příkazy používají také parametr -R, který rozšiřuje vykonávání příkazu rekurzivně, tedy i pro soubory v podadresářích.
- **cp** – kopírování souborů a adresářů
- **Použití:**
 - *cp zdroj cíl* - lze kopírovat i více souborů najednou
 - *cp -R zdroj cíl* - kopíruje adresáře i s obsahem
 - *cp -a zdroj cíl* - při kopírování zachová strukturu a atributy objektů
 - *cp /etc/fstab /etc/services /bin/rmdir /proc/cpuinfo* . kopírování všech souborů do aktuálního adresáře
- **touch** - vytvoření souboru nebo jeho aktualizace (pokud soubor existuje)
- **Použití:**
 - *touch pokus.txt*
- **rm** - odstranění souboru
- **Použití:**
 - *rm soubor1 soubor2 soubor3* - smaže všechny vypsané soubory
 - *rm -r adresar* – smaže plný adresář
- **mv** – přejmenování či přesun souboru nebo adresáře
- **Použití:**
 - *mv /cesta1/stare_jmeno_souboru /cesta2/nove_jmeno_souboru* – přesune a současně přejmenuje soubor
 - je-li v cílové cestě jako poslední jméno adresáře, soubor se pouze přesune
 - lze přesouvat i více souborů najednou

Textové soubory

- Všechny konfigurační soubory a skripty v Linuxu jsou textové. Jejich úpravou se mění vlastnosti systému. K úpravám textových souborů slouží textové editory. V Linuxu je základním editorem vi.
- Další editory: joe, emacs, nano

Příkazy pro práci s textovými soubory

- **grep** - prohledává uvedené soubory a hledá zadanou část textu
- **Použití:**
 - *grep hledany_text soubor* – prohledá zadaný soubor a vypíše řádky, na kterých se nachází zadaný text, souborů k prohledání můžeme zadat více
 - *grep 'hledany_retezec' soubor* - obsahuje-li hledaný řetězec mezery, musí být omezen apostrofy
 - *grep -i hledany_text soubor* - nerozlišování velikosti písmen
 - *grep -l hledany_text ** - zobrazí, ve kterých souborech se nachází hledaný text
 - *grep -v hledany_text soubor* – vypíše řádky, které neobsahují hledaný text
 - *grep -n hledany_text soubor* - vypíše jméno souboru a číslo nalezeného řádku
- **Příklady:**
 - *grep -rl hostname /etc/** - vypíše všechny soubory i z podadresářů v /etc, ve kterých je text "hostname"
 - *ls -al | grep ^d | more* – vypíše z aktuálního adresáře pouze podadresáře (začínají písmenem d)
 - *dmesg | grep eth0* – vypíše všechny řádky příkazu dmesg, ve kterých je text eth0

Midnight commander

- Správa souborů.
- Spuštění: mc
- Souborové menu:
 - F1 - Vyvolání helpu.
 - F2 - Vyvolá uživatelské menu, kde mohou být předdefinovány různé příkazy.
 - F3 - Zobrazení obsahu vybraného souboru.
 - F4 - Vyvolá editor s označeným souborem (mcedit - interní editor).
 - F5 - Dialog pro kopírování, filtr pro soubory má stejné zákonitosti jako v bashi.
 - F6 - Přejmenování nebo přesun. Akci lze kdykoliv zrušit stiskem Ctrl+C nebo ESC.
 - F7 - Vytvoření adresáře.
 - F8 - Mazání souborů nebo adresářů.
 - F9 – Roletové menu (nastavení režimu zobrazení v panelech, filtr, síťová spojení, příkazy, vyhledávání souborů, konfigurace)
 - F10 - Ukončení Midnight Commanderu nebo zrušení akcí.
- Adresářové panely
 - TAB - Přepínání mezi panely

Systém uživatelů

- Linux je víceuživatelský systém, každý program běží pod určitým uživatelem, každý soubor je vlastněn některým uživatelem. Každý uživatel má svoje jedinečné identifikační číslo UID. Pro snazší přiřazování práv uživatelům jsou zavedeny skupiny, uživatel může být členem více skupin, ale jednu má vždy nastavenou jako základní. Skupina má identifikátor – GID
- Uživatel s UID 0 – root
- Uživatel s UID 1 – 500 – systémový uživatel
- Uživatel s UID > 500 – uživatelský účet
- Příkazy:
 - **whoami** - vypíše aktuální identifikaci (login) uživatele
 - **who** - vypíše seznam všech uživatelů na systému
 - **w** - vypíše seznam všech uživatelů a jejich spuštěné procesy
 - **finger uživatel** - vypíše informace o uživateli
 - **su uživatel** - nastaví aktuálního uživatele (žádá heslo)
 - **passwd** - změna hesla

Přístupová práva

- V Linuxu každý soubor někomu patří. Přístupová práva k souboru může nastavovat vlastník souboru nebo uživatel root.
- Přehled přístupových práv - příkaz ls -l:
-rwx rw- r-- 2 student student 712 Apr 14 17:12 htmlpage
- *maska práv počet linků vlastník skupina velikost datum modifikace název souboru*
- Maska práv:
 - -rwxrwxrwx
- Právo:
 - r – read – právo čtení souboru, výpis adresáře
 - w – write – právo k zápisu do souboru, do adresáře
 - x – execute – právo ke spuštění souboru, právo vstupu do adresáře (jeho otevření)

Práce se souborovým systémem

Souborový systém lze připojit do přípojného bodu (mount point) pomocí příkazu mount, odpojení příkazem umount. Mountují se pouze bloková zařízení. Pokud je v souboru /etc/fstab jednoznačně uveden typ FS, není nutné ho u připojovaného zařízení definovat.

Připojení

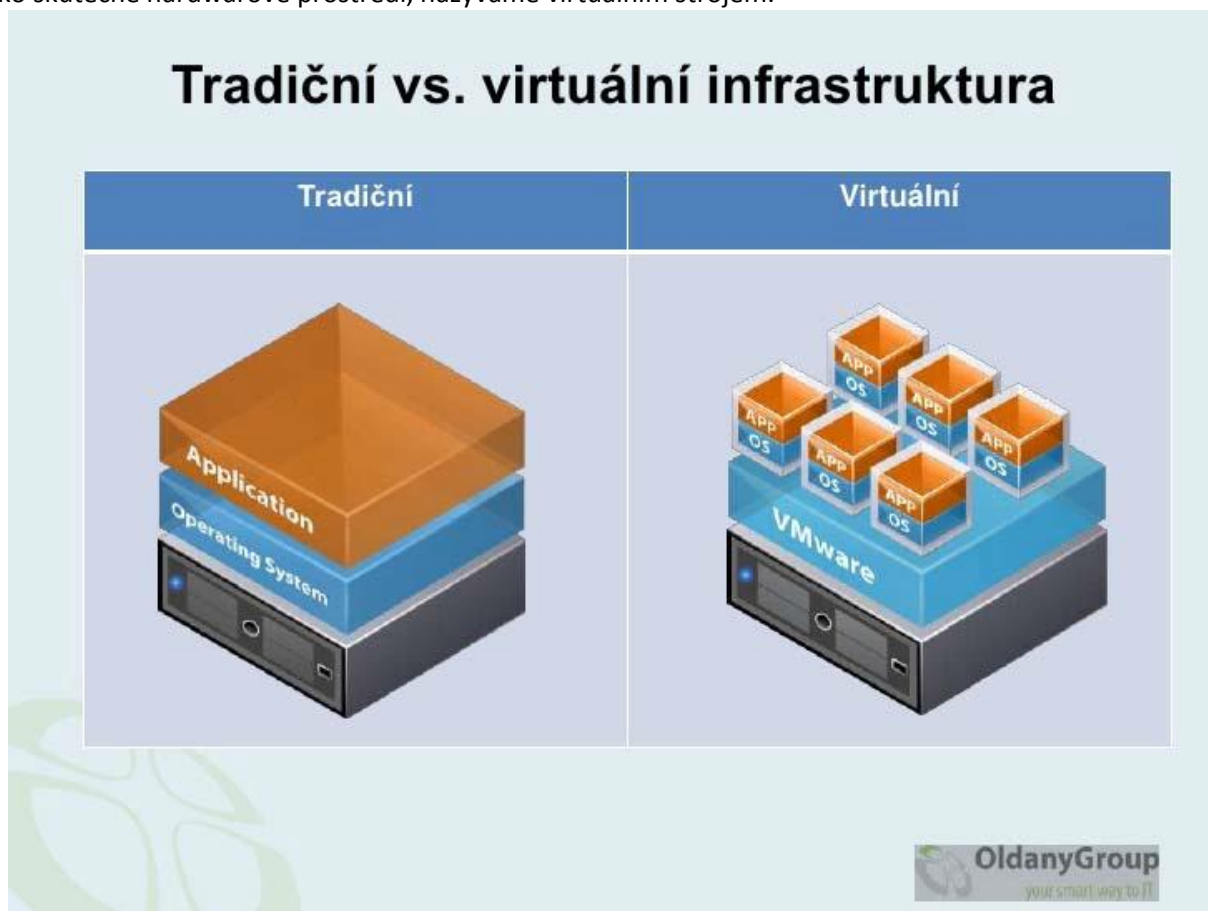
- **mount [-t FS] dev adresar**
 - Např:
 - `mount /dev/fd0 /mnt/floppy -t vfat`
 - `mount /dev/usbdev /mnt/flash -t usbFS`
 - Pozn:
 - Ovladač pro připojení USB flash disku lze zjistit např. z příkazu `dmesg | grep usb` (po fyzickém připojení usb)

Odpojení

- **umount adresar**
- Např:
- `umount /mnt/floppy`

6. Virtualizace

Virtualizace se v prostředí počítačů označují postupy a techniky, které umožňují k dostupným zdrojům (os, služby) přistupovat jiným způsobem, než jakým fyzicky existují, jsou propojeny atd. Virtualizované prostředí může být mnohem snáze přizpůsobeno potřebám uživatelů, snáze se používat, případně před uživateli zakrývat pro ně nepodstatné detaily (jako např. rozmístění hardwarových prostředků). Smyslem virtualizace je lepší využití hardwaru a pro více účelů. Virtualizovat lze na různých úrovních, od celého počítače (tzv. virtuální stroj), po jeho jednotlivé hardwarové komponenty (např. virtuální procesory, virtuální paměť, virtualizace vzdálených úložných zařízení atd.), případně pouze softwarové prostředí (virtualizace operačního systému). Prostředí, které provádí virtualizaci kompletní sady fyzického hardwaru a které se jeví programům, které nad ním běží, jako skutečné hardwarové prostředí, nazýváme virtuálním strojem.



Pojmy

Tenký klient: virtuální počítač – stanice bez disků (terminál) přihlašují se na virtuální stroj kde jsou uloženy vlastnosti počítačů

Typy virtualizace

Emulace – virtualizace hardwarových komponent za účelem simulace jiné hardwarové platformy. Hostované operační systémy a aplikace není nutné modifikovat (často to ani není žádoucí, je třeba zachovat plnou kompatibilitu). Vzhledem k tomu, že emulace virtualizuje odlišnou hardwarovou platformu, nevyužívá hardwarovou podporu virtualizace, kterou nabízí dnešní procesory, je pouze softwarová, a režie emulace je proto vysoká. Emulace umožňuje programům běžet na jiné platformě, než pro jakou jsou naprogramovány (mezi emulační programy patří např. Bochs, PearPC, QEMU, DOSEMU, DOSBox).

Paravirtualizace – Paravirtualizace je široce využívána při tvorbě virtuálních prostředí nad procesory Intel (a AMD). VMware workstation a Xen patří mezi neznámější systémy, které jsou postaveny na paravirtualizaci. Virtuální stroj běží jako quest uvnitř (modifikovaného) hostitelského systému(host), který pouze zprostředkovává procesor a odstiňuje HW .

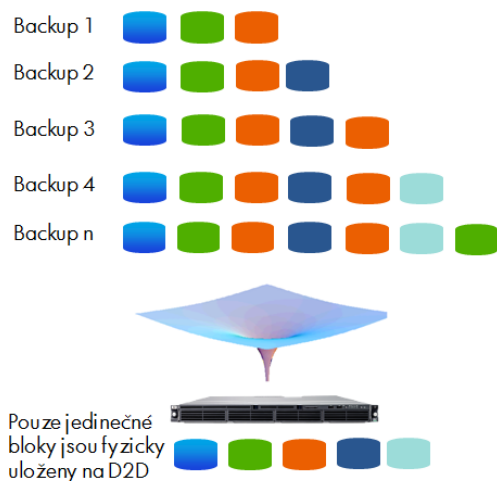
Základní principy paravirtualizace si představíme na (zjednodušeném) modelu, který používá právě prostředí Xen. Paravirtualizace je tak možná jen díky tomu, že konkrétní procesory podporují více úrovní ochrany. Procesory Intel mají definovány 4 úrovně ochrany, tzv. okruhy (rings). Na nejvyšším stupni ochrany (ring 0) běží operační systém, uživatelské programy běží s nejnižším stupněm ochrany (ring 3). Ostatní stupně se běžně nevyužívají. Pokud použijeme paravirtualizaci, pak virtuální monitor pracuje na nejvyšším stupni ochrany, tj. v okruhu 0. Operační systém virtuálního počítače se posune o jeden stupeň (do okruhu 1), aplikační programy běží stále s nejmenší ochranou. Operační systém má tak stále vyšší úroveň ochrany než aplikační programy, na druhé straně už nemůže provádět operace, které vyžadují plně privilegovaný přístup. Úrovně ochrany však můžeme využít i místo výše zvýšené modifikace privilegovaných instrukcí - necháme operační systém ve virtuálním počítači provádět všechny instrukce, pokud však bude chtít provést "zakázanou" operaci (tj. takovou, na kterou teď nemá dostatečná oprávnění), pak dojde k přerušení a řízení převezme virtuální monitor. Ten operaci zkontroluje a provede ji tak, aby správně změnila stav virtuálního počítače. Není v principu třeba měnit operační systém, většina instrukcí běží přímo, pouze privilegované instrukce jsou výrazně pomalejší, protože je musí provést virtuální monitor. Operační systém však může zjistit, že běží ve virtuálním prostředí, protože může mít i na úrovni 1 možnost číst některé části paměti, které jsou ve virtuálním počítači jiné než ve fyzickém. Pro paravirtualizaci je proto třeba modifikovat některé součásti operačního systému, změny jsou však malé a dobře lokalizovatelné (zvláště dobře je pak možné provést tyto změny u operačních systémů, k nimž jsou k dispozici zdrojové kódy; i proto začala být tak oblíbená (para)virtualizace v prostředí Linuxu).

Plná virtualizace – Pokud postupujeme tímto způsobem, tj. virtualizujeme důsledně všechny součásti počítače, hovoříme o tzv. plné virtualizaci (full virtualization). V takovémto případě nabízíme prostředí, v němž běžící operační systém nemůže žádným způsobem poznat, že nemá přístup k fyzickému technickému vybavení (hardware). Operační systém ani aplikační programy nepotřebují žádné modifikace. Jedná se v podstatě o ideální stav, kdy dochází k plnému oddělení fyzické vrstvy, veškeré programy běží pouze na virtuálním hardware a přístup k fyzickému vybavení je vždy zprostředkován. To má samozřejmě řadu výhod - můžeme virtuální prostředí navrhnout tak, aby nám vyhovovalo (velikost paměti, typ procesoru, typ a kapacitu disku apod.). Programy jsou rovněž nezávislé na konkrétním technickém vybavení, jeho změna nemá na virtuální prostředí vliv (samozřejmě kromě výkonnostních charakteristik, tj. náš virtuální počítač může běžet rychleji nebo pomaleji, ale v každém případě poběží). U plné virtualizace nemusí existovat žádná jednoduchá vazba mezi virtuálním prostředím a konkrétním hardware, na němž je virtuální počítač provozován. To umožňuje plnou přenositelnost - operační systém a aplikace běžící na procesoru Intel s architekturou IA-32 můžeme spouštět třeba na počítačích, vybavených procesory PowerPC. A následně je můžeme přenést na počítače vybavené jiným procesorem, aniž bychom provedli jedinou úpravu na úrovni virtuálního počítače. Podobně můžeme vytvořit virtuální počítač vybavený procesorem, který je teprve ve vývoji - návrh a ladění operačního systému a aplikací tak může probíhat paralelně s vývojem vlastního hardware.

Výhody a nevýhody virtualizace

Výhody

- Menší finanční nároky (méně HW, méně energie)
- Levnější než pracovní stanice
- Vzdálená správa
- Možnost virtualizovat tiskárny, mechaniky, síťové karty nebo i celá síť (switch, router), OS a jejich platformy
- Lze přenášet systém mezi různými systémy
- Oddělení OS od HW, jsem nezávislí na HW, vzniká abstraktní vrstva
- Lze přenášet systém mezi různými systémy
- Zapouzdření - virtuální stroj je reprezentován několika soubory
- Izolace aby se OS navzájem neovlivňovali
- Overload, dnes kolem 5%, kolik procesor věnuje vizualizačnímu prostředku (VMWare, HyperV)
- Snapshot – vezme virtuální stroj a okopíruje ho (udělá ten samý), zamrazí data, lze zapsat i více snapshotů
- Klonování – kopie souborů OS
- Deduplikace paměti – dat, paměť – uložím data do stejných souborů, na disku jsou však tyto soubory jen jednou. Deduplikace dat zkoumá datové toky, které přicházejí do úložiště, kontroluje jejich obsah a aktivně odstraňuje nadbytečné kopie. Pokud se naleznou duplicitní data, jsou nahrazena ukazatelem na již uložený soubor údajů, a vlastní data jsou zahozena, neboli "de-duplikována".



- Škálovatelnost – v případě zvýšené zátěže můžu rozdělit zátěž na více virtuálních strojů. Např. pokud mám pro OS 2 GB paměti, mohu přidat další 2GB do virtuální paměti
- Možnost pracovat i se softwarem, který je určen pro HW který u sebe fyzicky nemám. Např: můžu vytvářet apps pro AMD na Intelu, Zkoušení různých distribucí

Nevýhody

- Pokud vytváříme virtuální platformu, potřebujeme nadupaný server, dobré serverové úložiště, větší počet síťových karet (máme například 6 síťových karet zapojených do skupiny, tváří se jako jedna)

7. Windows server 2008.(DNS, AD, GPO)

DNS

Co je to DNS?

DNS - Domain Name System - je systém, který překládá doménové názvy na IP adresy. Počítače mezi sebou komunikují pomocí IP adres. Ty jsou však pro člověka špatně zapamatovatelné a tak si vymyslel domény a vznikl systém DNS. Běžnému uživateli pak stačí zapamatovat si doménové jméno a DNS zařídí, že se prohlížeč spojí se správným serverem a zobrazí Vám požadované stránky.

Struktura

DNS systém tvoří hierarchickou stromovou strukturu. Každý uzel tohoto stromu obsahuje informace o části jména (doméně), které je mu přiděleno a odkazy na své podřízené domény. Kořen tohoto stromu, nultou úroveň, tvoří tečka. Na první úrovni se nacházejí tzv.

Top Level Domains, TLD, které lze rozdělit do dvou základních tříd:

- **gTLD** - generické TLD domény, např.: **.com**, **.net**, **.org**
- **ccTLD** (country-code TLD) - národní domény států, např.: **.cz**, **.sk**, **.tk**

Každá doména může mít maximálně 127 úrovní. Jednotlivé subdomény mohou mít až 63 znaků (v praxi bývají zavedeny tvrdší limity) a celé doménové jméno z nich složené, může mít maximálně 255 ASCII znaků.

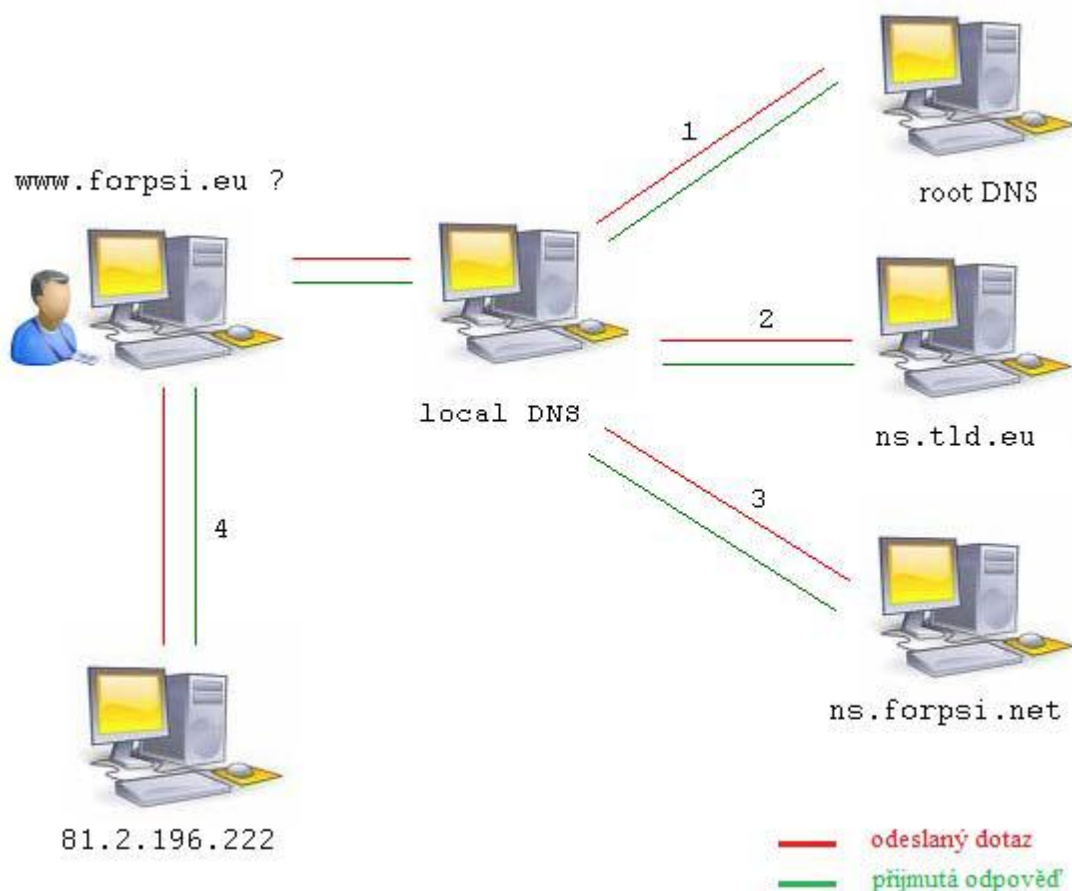
Typy DNS serverů

- **Primární** - stará se o záznamy ve své zóně. Každá doména musí mít primární server.
- **Sekundární** - je automatickou kopií primární serveru pro případ jeho poruchy. Sám si průběžně kopíruje data z primárního serveru.
- **Cachovací** - slouží jako vyrovnávací paměť systému pro snížení zátěže a zrychlení odezvy. Uchovává výsledky a mezivýsledky dotazů dokud nevyprší jejich platnost.
- **Root** - kořenový server, který zná adresy autoritativních serverů všech domén 1. úrovně (TLD).

Jak DNS funguje?

Každá doména má uvedeny tzv. autoritativní DNS servery, na kterých jsou uloženy konkrétní DNS záznamy ukazující na nějakou IP adresu. Autoritativní DNS servery jsou uvedeny také ve Whois databázi.

Jak se o nich Váš prohlížeč dozví? To je zobrazeno na následujícím obrázku.



Váš počítač má od poskytovatele internetu přiděleny tzv. lokální DNS servery (říká se jim "kešovací"). Prohlížeč se jich zeptá, zda znají IP adresu pro hledanou doménu (na našem příkladě pro adresu `www.forpsi.eu`). Server prohledá svou paměť (cache), kde si data o IP adresách vždy na určitou dobu uchovává a pokud ji nenajde, ptá se dále.

- 1) Zeptá se tzv. "kořenových" DNS serverů, zda znají IP adresu pro doménu `www.forpsi.eu`. Kořenový DNS server však odpoví, že doménu `www.forpsi.eu` nezná, ale ví, kdo spravuje DNS zázamy pro doménu EU. a pošle nám tento údaj.
- 2) Server informaci použije a zeptá se jednoho ze serverů pro doménu EU. zda nezná IP adresu domény `www.forpsi.eu`. Tento server pak odpoví, že doménu `www.forpsi.eu` nezná, ale ví, které servery jsou autoritativní pro doménu `forpsi.eu`. a ty serveru pošle.
- 3) Server opět použije získanou informaci a zeptá se jednoho z autoritativních DNS serverů na doménu `www.forpsi.eu`. Tento server již zná konkrétní IP adresu a tu lokálnímu serveru vrátí. Ten pak předá tuto IP adresu zpět našemu prohlížeči. Tím splnil svůj úkol.
- 4) Prohlížeč pak kontaktuje přímo server pod danou IP adresou s požadavkem na zaslání webové stránky a ty zobrazí na Vašem počítači.

Active Directory

Active Directory umožňuje administrátorům nastavovat politiku, instalovat programy na mnoho počítačů nebo aplikovat kritické aktualizace v celé organizační struktuře. Active Directory ukládá své informace a nastavení v centrální organizované databázi.

- vyžaduje instalaci služby DNS
- je založena na standardních internetových protokolech
- jednoznačně definuje strukturu sítě
- organizuje skupiny počítačů a domén

Výhody Active Directory

- **redukce celkových nákladů na vlastnictví** – pomocí Active Directory a politiky skupin nastavujete jako administrátoři uživatelské prostředí z jednoho místa, čímž se šetří čas
- **zjednodušená administrace** - Active Directory sdružuje do jednoho místa informace o uživatelích, různých zdrojích, aplikacích, atd.
- **flexibilita** – možnost delegovat uživatele, kteří budou spravovat část sítě škálovatelnost - Active Directory je navrženo tak, že spolehlivě pracuje v jakékoliv velikosti
- **Management Console** – jednoduše lze vytvořit administrativní konzolu s takovými nástroji, které je potřeba, což umožní pracovat na jednom místě přehledně a efektivně
- **Computer Managment** – nástroj, kterým se konfiguruje počítače uživatelů z vlastního počítače

Vnější struktura Active Directory

- Služba Active Directory obsahuje **logické** i **fyzické** struktury součástí sítě. **Logická** struktura Active Directory je tvořena **doménami** (domain), **organizačními jednotkami** (organizational unit), **stromem** (tree) a **lesem** (forest).

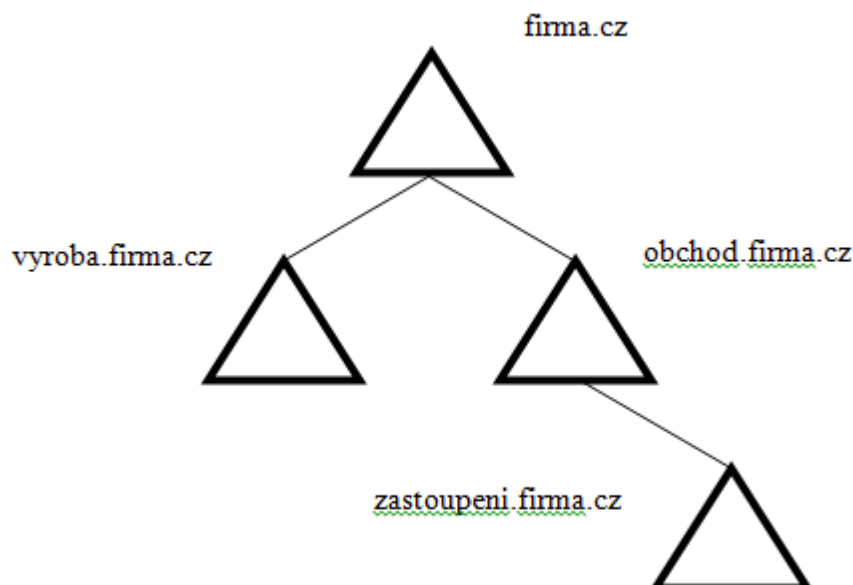
Doména

Doména Active Directory je v podstatě skupinou počítačů sdílejících společnou adresářovou databázi.

- Základní jednotka AD, tvoří ji min. 1 DC
- Je bezpečnostní hranice ve struktuře Active Directory
- Reprezentuje replikační hranici
- Má jednoznačné označení
- Má vlastní zásady zabezpečení
- Vytváří vztahy důvěry s ostatními doménami

Lesy a stromy domén

- Každá doména služby Active Directory má název DNS (`vsps.cz`). V případě, kdy jedna nebo více domén sdílí stejná adresářová data, nazývají se LES.



Group Policy

Skupiny zásad (**Group Policy**) je nástroj pro hromadnou správu oprávnění a nastavení aplikovaných jak na celý počítač, tak na přihlášeného uživatele. Ve skupinách zásad je možné vytvářet **kolekce nastavení**, kterým říkáme **Group Policy Object GPO**, které dokáží měnit konkrétní parametry chování počítače nebo uživatele. Samotné nastavení GPO se pak "**linkuje**" na jednotlivé organizační jednotku OU v AD, čímž zajistíte aplikování nastavení jen na vybrané počítače nebo uživatele. Tímto způsobem tedy můžeme spravovat potenciálně tisíce počítačů nebo uživatelů změnou jednoho **GPO**.

Používá se pro

- aplikování firemních standardů (skrytí ovládacích panelů, síťové tiskárny, spuštění scriptů)
- aplikování zabezpečení (změna oprávnění na určitých složkách, složitost hesla, skupiny s možností se lokálně přihlásit)
- hromadná instalace aplikací (Office, Adobe Reader, atd.)

Policy "Politiky"

- politiky dělíme na Lokální a Doménové

Lokální

- každý počítač od Windows 2000 má lokální politiky (local Group Policy), které ovlivňují lokální počítač a přihlášené uživatele. Pokud počítač **není** připojen do **domény**, tak právě lokální politiky jsou jako jediné použity.
- **Př.** Pokud vytvoříte uživatele a nastavíte mu omezené oprávnění, chování tohoto uživatele vymezuje právě lokální politika.

8. Bezpečnost v operačních systémech

Antivirové programy

Účely tohoto software mohou být buď legální, nebo naprosto nezákonné. Liší se pouze tím, kdo tyto programy sestrojil. Od zničení vašich soukromých dat, využití vašeho počítače ke spamu, až po sběr informací od software třetích stran. Mnoho jich ale vzniklo před desítkami let jen proto, aby si začínající programátoři vyzkoušeli, kam se až

jejich výtvořiny dostanou. Některé z těchto výtvořin bloudí po internetu doposud. O původu slova malware se toho moc neví. Ale spousta lidí se domnívá, že je vytvořeno spojením slova **MAL**icious soft**WARE** neboli škodlivý software.

Základní dělení

Virus

Označení tímto slovem pro tento druh malware se nepoužívá jen tak. Jde totiž o velkou podobnost s jeho biologickým předchůdcem. Virus se totiž při spuštění replikuje do dalšího pro něj výhodného kódu a při dalším spuštění se dále rekurzivně kopíruje.

Virus nemusí infikovat pouze spustitelné EXE soubory, ale může klidně nakazit i soubory s příponou .DAT, to je možné proto, že jejich vnitřní struktura je podobná .EXE souborům. Minimální pravděpodobností je, že se infikuje nějaký datový soubor (např. .JPEG, .MP3), protože jeho šíření by potom nebylo z hlediska viru optimální.

Rezidentní / Nerezidentní virus

Rozdíl mezi těmito typy je jednoduchý. Rezidentní virus všechny svoje příkazy provede, jakmile se spustí jeho kód a dále se již v paměti nevyskytuje. Kdežto nerezidentní vir se nahraje do paměti a čeká, až bude splněna nějaká podmínka, poté vykonává svůj kód.

Worms (Červy)

Mnoho lidí zaměňuje viry za wormy. Ale jsou zde drobné rozdíly. Dnes už viry skoro vymizely a nahradily je wormy. Worm je vlastně nezávislý program, kdežto vir potřebuje nějaký kus kódu, kde by mohl přežívat. Rozdílný je i způsob šíření, kdy vir byl spíše na nějakém médiu, a worm se šíří pomocí internetu, dnes už to tak zcela není. Wormy dokáží poměrně snadno přepisovat svůj kód, a tím se stávají velkým problémem pro antiviry.

Trojan horse (trojský kůň)

Tento druh malware se moc neliší od unikátní taktické strategie Římanů v řecké Tróji ve 12. století před naším letopočtem. Stejně jako tehdy se i dnes trojské koně vydávají za neškodný, ba i důležitý software. Stalo se, že se trojský kůň vydával i za antivirový program, Winrar, nebo jen obyčejnou hru. Po nainstalování tohoto „neškodného“ programu se začaly ztrácet data na počítači, nebo vytvářet díry pro napadení další havěti. Instalace nemá ale vždy takovýto průběh. Je možné, že jakmile se dostane do systému, nainstaluje se sám a nahradí nějaký potřebný soubor v používaném programu. Poměrně hodně často se objevují i na warez fórech.

Backdoor – jedná se o jakási „zadní vrátka“, ale nemusí být vždy nutně nelegální. Spousta i komerčních programů na vzdálenou správu využívá tohoto systému (např. VNC).

Logic bomb (logická bomba)

Podle Erica Filiola: logická bomba je samostatně se nereprodukuje malware, který se nainstaluje do systému a čeká na nějakou spouštěcí událost...než začne provádět ničivou nebo jinou ofenzivní funkci.

Bombou může být klidně i kód od třetích stran, ve kterém se vás autoři ptají na licenční číslo produktu. Pokud ho nezadáte do určitého limitu, program přestane pracovat.

Exploit

Jedná se o druh malware, který dokáže využít slabiny v operačním systému a získat tak přístupová práva. Jak se ve své knize zmiňuje Jirovský: exploity nemají příliš dlouhou životnost. To je způsobeno zejména tím, že ve chvíli, kdy se začne exploit široce využívat, si ho velmi rychle všimnou autoři daného programu a využívanou slabinu opraví.

Keylogger

Jde o zaznamenávání kláves v určitých situacích (např. hesla, čísla kreditních karet). Keylogger se hodně špatně hledá, jelikož není vždy aktivní.

Rootkit

Jedná se o jednoúčelový program pro zamaskování při vniknutí hackera do počítače. Velmi těžko se nalézá. Téměř většinou to znamená reinstal PC.

Dialer

Tento malware se už moc nepoužívá. Měl totiž v oblibě (u vytáčeného připojení) připojovat počítač třeba přes ústřednu v Asii nebo tichomoří (60Kč/min).

URL injection

Tento druh je poměrně neškodný, změní třeba přesměrování webových adres. Může z uživatelů tak dostat různé osobní údaje (např. kódy a hesla k bankovním účtům).

Spyware

Jde o programy většinou třetích stran, vytvářející statiku pro cílenou reklamu. Spyware nelze úplně označit, jako malware-nejedná se totiž o bezprostřední ohrožení, ani zde není možnost sebeaplikace. Ale nikdo neví, kdo, jak, na co, použije vaše údaje (jména uložená v registrech, seznam otevíraných souborů, informace o softwarech), k jejichž sběru nikdo nedostal žádný souhlas.

Adware

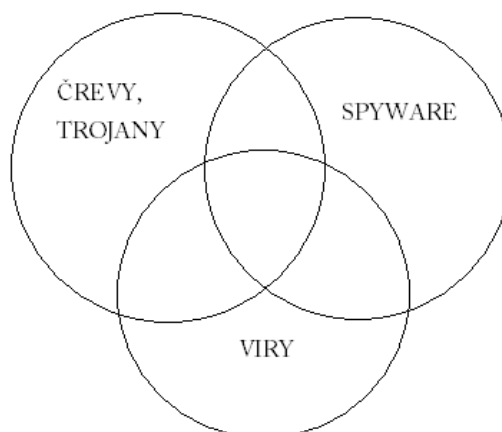
Vznikl spojením slova ADvertisement a softWARE (reklamní software). I tento typ nelze přesně označit jako malware. Opět nemá možnost sebeaplikace, uživatel musí souhlasit s instalací a potvrdit licenci. Bývá velmi často součástí programů (např. DivX). Jeho vedlejším účinkem může být i změna domovské stránky v internetovém prohlížeči, nebo vyskakující Pop-up okna.

Hoax

Tímto slovem označujeme poplašné zprávy, které si uživatelé posílají mezi sebou. Ve zprávách je napsáno smyšlené nebezpečí (např. útěk myši ze stolu, roztočení HDD opačným směrem apod.). Na konci bývá připojeno IBM (Microsoft, Apple ...) varuje atd.

Phising

Jsou to e-maily, třeba z fiktivní banky, ve kterých jsou přiloženy formuláře k vyplnění, které pobízejí uživatele vložit citlivé údaje.



Jak zvýšit svoji bezpečnost

Totální ucpání bezpečnostních děr nelze. Bezpečnost lze třeba i podstatně zvýšit. Základem je bezpochyby FIREWALL(kontroluje příchozí a odchozí komunikaci, a porovnává je se svými pravidly), přičemž není ani až tak důležité jaký firewall používáme. Lze uvést firewall z Windows. Dalším doplňkem je vhodný antivirus (prohlíží soubory na lokálním disku a prozkoumává aktivitu spuštěných procesů, vše porovnává se svojí databází), zde bych doporučil NOD32 nebo Kaspersky. Každý je stavěný trochu na něco jiného a hlavně do svých free kolegů (Avira, AVG free) mají opravdu co nabídnout. Dále existují free nebo i placené programy pro detekci spyware a adware. V tomto případě lze doporučit Adware SE a SpyBot. Existují i placené programy, ale v tomto ohledu pro normálního uživatele internetu není o co stát. Velice dobrou utilitkou jsou zásuvné moduly do FireFox, Chrome a Opera (jinde nezkoušeno) nazývané Adblock. Nejen, že můžete blokovat jakoukoli reklamu, ale hlavně v sobě obsahuje i poměrně velkou databázi všech adware serverů, takže můžete být ušetřeni veškerých vyskakovacích oken apod.

Jelikož udržet na uzdě update systému a veškerých programů, které pro svoji práci potřebují internet je poměrně náročné (u OS to ještě takový problém není, horší je např. flash player a jemu podobné), existují zde software, který tento problém dokáže elegantně vyřešit. Zajímavým je třeba Secunia Personal Software Inspector. Tento software dokáže prohledat kompletně celý disk a nalézt všechny programy, které představují bezpečnostní riziko. U některých aplikací dokáže záplatování provést sám, u jiných uživateli ukáže, kde by měl hledat aktualizace. Toto prohledávání vykonává automaticky 1x týdně.

9. Souborové systémy

Co je to souborový systém a k čemu slouží?

Všechny datové soubory a programy musí být někde uloženy: na pevném disku, CD disku nebo nějakém jiném médiu. Nejsou tam uloženy chaoticky, ale podle pevného řádu. Tento řád určuje, jak se mají soubory ukládat a přístupová práva k nim, jak se mají jmenovat, jak jednotlivé soubory hledat, jak se pozná, komu patří apod. Většina OS podporuje několik různých souborových systémů.

Pevné disky jsou obvykle logicky rozděleny na oddíly (partition), takže souborový systém se rozkládá jen na konkrétním oddílu a ne na celém disku. To umožňuje mít na pevném disku více nezávislých souborových systémů, které mohou být různého typu. Informace uložené v systému souborů dělíme na metadata a data. **Metadata** popisují strukturu systému souborů a nesou další služební a doplňující informace, jako je velikost souboru atd. Pojmem **data** pak míníme vlastní obsah souboru, který můžeme přečíst, když soubor otevřeme.

Pojmy

- **Žurnálování** - Zápis dat a metadat do systému souborů probíhá v několika krocích. Proto nejsou data a metadata v každém okamžiku konzistentní. Dojde-li v takové chvíli k havárii počítače (např. výpadek elektrického proudu, chyba hardware software a podobně) zůstane hardware, podobně, systém souborů v nekonzistentním stavu. Z tohoto důvodu je při dalším startu operačního systému vhodné, aby byla provedena kontrola a nekonzistentní data byla opravena. K tomu může dojít Linuxu nebo ve Windows 95 (a novějších systémech), nebo je nutné spustit kontrolu ručně (systémy DOS). Celková kontrola systému souborů a všech vazeb mezi daty a metadaty je časově velmi náročná operace, při které navíc může dojít ke zbytečné ztrátě částečně zapsaných informací. Proto jsou moderní systémy souborů rozšířeny o žurnálování, které umožňuje po havárii rychlou opravu eventuálních nekonzistencí. Principem techniky je uchovávání chronologického záznamu prováděných operací, do kterého se zapisují všechny prováděné činnosti. Pokud dojde např. k výpadku napájení, je po restartu nekonzistence opravena návratem do předchozího zaznamenaného stavu za pomoci záznamů z žurnálu. Žurnál je pro ochranu prováděné transakce využíván následujícím způsobem:
 1. Do žurnálu je zapsáno, co a kde se bude měnit
 2. Je provedena vlastní série změn
 3. Do žurnálu je zapsáno, že operace byla úspěšně dokončena
 4. Záznam v žurnálu je zrušenPokud dojde v kterémkoliv okamžiku k přerušení je možné pomocí dat uvedených v žurnálu uvést systém souborů do konzistentního stavu buď návratem zpět ke stavu před započítím transakce dokončením přerušené transakce. Mezi zástupce patří např. NTFS HFS+, ext3, ext4, XFS nebo ReiserFS.
- **Kvóty** (anglicky quota) jsou limity nastavené správcem systému které určitým, způsobem omezují použití souborového systému. Nejčastěji se kvóty používají na omezení následujících věcí:
 - velikost využitého místa (usage nebo block quota)
 - počet souborů (file nebo inode quota)
- **Alokační blok** - Základní fyzickou - adresovatelnou jednotkou pevného disku je sektor - elementární jednotka diskové kapacity o velikosti 512 bajtů. Sektory jsou dále slučovány do větších jednotek alokačních bloků/jednotek, tj. nejmenších přidělitelných logických jednotek, se kterými pracuje operační systém
- **Vnitřní fragmentace**- vzniká tehdy, když zůstávají nevyužity velké části alokačních bloků
- **Vnější fragmentace** - znamená, že jeden soubor je rozmístěn na mnoha místech pevného disku, která neleží vedle sebe
- **Defragmentace** – odstranění vnější fragmentace

Omezení souborového systému

Různé souborové systémy mohou mít různá omezení, například:

- velikost paměťového média, kterou je daný systém schopen pokrýt
- délka souboru
- délka jména souboru
- počet zanořených podadresářů
- podporovaná znaková sada

Nativní souborové systémy

- Tedy takové, na které lze linuxový systém nainstalovat a s nimiž se můžete setkat u **linuxových** strojů
- **ext2** - Data jsou uložena ve stejně dlouhých blocích. Základní prvek inode - systém identifikuje soubory podle čísla inode, nikoli podle jejich jména. Bloky jsou rozděleny na skupiny bloků. Adresáře jsou z pohledu ext2 zvláštní soubory, které slouží k vytváření a ukládání přístupových cest k souborům.
 - **Charakteristika:**
 - lze vytvářet adresáře
 - lze vytvářet různé typy souborů: obyčejný soubor, speciální soubor (reprezentuje zařízení, je typu blokový a znakový), pojmenované roury, sockety
 - umožňuje používat pevné odkazy, symbolické odkazy
 - pro každý soubor a adresář se ukládají práva UGO – vlastníka (user), skupiny (group), ostatních (other) a rozšířené atributy
- **ext3** - je založen na ext2 a je obousměrně kompatibilní s ext2

- **ext4** - Systém souborů ext4 může podporovat svazky až o velikosti 1 EiB a soubory s maximální velikostí 16 TiB. Systém souborů ext4 je zpětně kompatibilní s ext3. V ext3 je počet podadresářů jednoho adresáře omezen na 32 000. Tento limit byl v ext4 navýšen na 64 000 a pomocí rozšíření `dir_nlink` může tuto hranici dále prolomit.
- **Reiser FS** – jeden z prvních žurnálových systémů v Linuxu
- **reiser4, jas, xfs, reiserfs a mnoho dalších**

Síťové souborové systémy

- Jsou souborové systémy, které umožňují připojovat vzdálené sdílené adresáře po síti. Ty jsou zpravidla nabízeny jako služba prostřednictvím nějakého serveru, tj. nejsou určeny pro disky či jiná podobná média. V podstatě leží soubory a adresáře na jiném počítači a přistupujeme k nim pomocí speciálních síťových volání služeb.
- SMB, NFS, CODA

Souborové systémy MS Windows a DOS

- Nepatří mezi nativní souborové systémy, tj. linux není možné na takto naformátované disky nainstalovat, ale linuxové jádro má nástroje, které umožňují s těmito souborovými systémy pracovat.
- FAT16, FAT32, NTFS, WinFS
- **FAT (File Allocation Table)**
 - Jedná se o tabulku obsahující informace o obsazení disku v souborovém systému vytvořeném pro DOS. Zároveň se tak označuje zmíněný souborový systém. FAT je jednoduchý FS, a proto je podporován v mnoha OS.
 - Vytvořen 1980
 - Velikost disku 2MB
 - Neumí podadresáře
 - **FAT12**
 - Doplněna podpora podadresářů
 - **FAT16**
 - Velikost disku podle velikosti clusteru 32MB až 4GB
 - **VFAT**
 - Dlouhá jména souborů
 - **FAT32**
 - Velikost disku až 8TB
 - Velikost souboru max. 4GB nevhodné
 - pro image DVD apod.
 - **FAT+**
 - Velikost souboru 256GB
 - **exFAT**
- **NTFS New Technology File System**
 - souborový systém vyvinutý společnostmi IBM a Microsoft, který jej poprvé zavedl ve svém operačním systému Windows NT. Byl navržen na konci 80. let 20. století jako součást vývoje Windows NT jako rozšiřitelný souborový systém, který je možné přizpůsobit novým požadavkům.
 - Umí:
 - Žurnálování
 - Access control list
 - Komprese na úrovni souborového systému
 - Šifrování EFS- Encrypting FileSystem)
 - Diskové kvóty
 - Dlouhá jména souborů
 - Pevné a symbolické linky
 - Windows pro editaci tohoto typu odkazů nemají standardní uživatelské rozhraní ale umí je interpretovat.

Souborové systémy Mac OS

- Platí pro ně totéž co pro souborové systémy MS Windows a DOS, tj. že není linux možné na takto naformátované disky nainstalovat, ale existují nástroje a ovladače v jádře, které umožňují s těmito souborovými systémy pracovat.
- HFS, HFS+